

第一章 几何光学基本定律与成像概念

必背

★ 反射、折射与全反射；光程与费马原理；符号规则；单球面成像；三种倍率与拉格朗日不变量；逐面追迹。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
反射与折射	$n = c/v$; $n \sin I = n' \sin I'$ 。反射统一处理取 $n' = -n$ 。
全反射	$\sin I_c = n'/n$, 条件 $n > n'$ 、 $I > I_c$ 。
光程与费马原理	$S = \int_A^B n \, dl$; $\delta S = 0$ 。完善成像的各有效光线等光程。
单折射球面	$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}$; $Q = n(1/r - 1/l) = n'(1/r - 1/l')$ 。
近轴角度关系	$h = lu = l'u'$; $n'u' - nu = (n' - n)h/r$ (顺时针角为正)。
焦距与光焦度	$f' = \frac{n'r}{n' - n}$, $f = -\frac{nr}{n' - n}$, $\Phi = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$ 。
三种倍率	$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{nl'}{n'l}$, $\alpha = \frac{n'}{n}\beta^2$, $\gamma = \frac{n}{n'\beta} = \frac{l}{l'}$; $\alpha\gamma = \beta$ 。
拉格朗日不变量	$J = nyu = n'y'u'$ (近轴)。
球面反射	$1/l' + 1/l = 2/r$; $f' = r/2$; $\beta = -l'/l$; $\alpha = -\beta^2$; $\gamma = -1/\beta$ 。
逐面成像	$l_{i+1} = l'_i - d_i$; $h_{i+1} = h_i - d_i u'_i$; $\beta = \prod \beta_i$ 。
视觉角放大率	$\Gamma = \tan \omega' / \tan \omega$ 。

1.1 知识点

一、光线、光束与几何光学基本定律

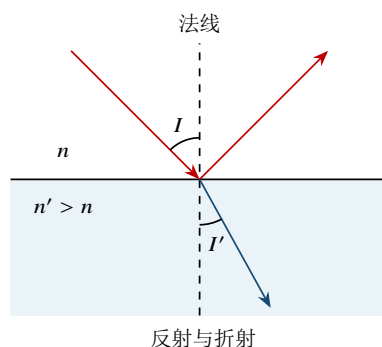
可见光波长范围：380 ~ 760 nm。

光线：表示光的传播方向；在各向同性介质中，光线为波面的法线。

光束与波面：光束为光线的集合，波面为等相位面。

1. 光的直线传播：前提是介质均匀、各向同性。
2. 光的独立传播：各束光相遇时，彼此不影响各自传播。
3. 反射定律：入射光线、反射光线与法线共面，分居法线两侧；几何角的大小相等。采用有向折射统一处理时，令 $n' = -n$ ，仍写 $n \sin I = n' \sin I'$ 。
4. 折射定律： $n \sin I = n' \sin I'$ 。折射率 $n = c/v$ ，表示介质中光的传播速度。光由光密介质射向光疏介质且入射角大于临界角时发生全反射： $\sin I_c = n'/n$ 。光纤的纤芯折射率大于包层折射率。

5. 光路可逆：将出射光线反向入射，光沿原光路反向传播。



二、费马原理、马吕斯定律与完善成像

光程为几何路程乘折射率；非均匀介质中应积分：

$$S = nL = ct, \quad S = \int_A^B n \, dl, \quad \delta S = 0.$$

费马原理：光在两点之间的实际传播路径使光程取驻值。不能把所有情况都理解为最短几何路程。

马吕斯定律：一束光线经过光学系统后，仍存在与出射光束正交的波面。波面上的各点相位相同。

完善成像：点物成点像。其等价表述为：

- 入射同心光束经系统后仍为同心光束；
- 物点与像点间任意有效光线的光程相等；
- 入射球面波变换为出射球面波。

平面镜能对任意物点成完善像。

共轴光学系统：各球面曲率中心在同一直线上，该直线为光轴。

物像虚实：相对所考察系统而言。

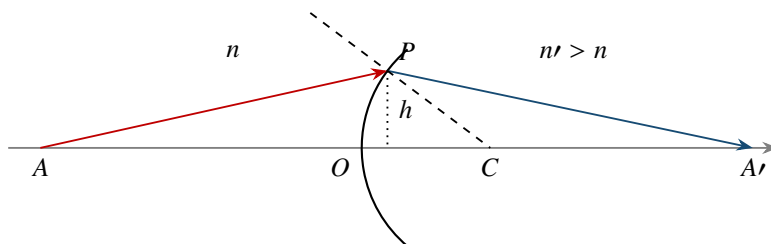
实物	入射实际光线交于实物点。
虚物	入射会聚光线的前向延长线交于虚物点。
实像	出射实际光线交于实像点。
虚像	出射光线的反向延长线交于虚像点。

三、符号规则与单球面实际光路

以球面顶点 O 为截距原点，光从左向右入射时，沿轴向右为正，向左为负；物高、像高向上为正。

$L = \overline{OA}$ 、 $L' = \overline{OA'}$ 、 $r = \overline{OC}$ 均为有向量。相邻面间隔 d 由前面顶点量至后面顶点。

角度的量取：光轴转向光线为孔径角 U ；光线转向法线为入射角 I 或折射角 I' ；光轴转向法线为法线方位角 φ 。本笔记沿用顺时针为正、逆时针为负的约定，记忆顺序为“光轴 > 光线 > 法线”。



给定 r, n, n', L, U , 先利用三角关系求 I , 再由折射定律求 I' , 最后求 U' 与 L' :

$$L' = r \left(1 + \frac{\sin I'}{\sin U'} \right).$$

一般 $L' = f(L, U)$: 同一点以不同孔径角入射时, 成像位置不同, 称为球差。不能把任意大孔径光束当作近轴光束。

四、近轴成像与三个基本关系

近轴条件下, $\sin u \approx \tan u \approx u$, 高阶项可以忽略。像距 l' 只与物距 l 有关, 不随孔径角变化, 对应高斯像点。

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}, \quad Q = n \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l} \right) = n' \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l'} \right).$$

按本笔记顺时针为正的孔径角约定, $h = lu = l'u'$, 因此

$$n'u' - nu = \frac{n' - n}{r} h.$$

三式分别用于物像位置关系、阿贝不变量以及物像方孔径角关系。

五、单折射球面的放大率与拉格朗日不变量

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{nl'}{n'l}, \quad \alpha = \frac{dl'}{dl} = \frac{nl'^2}{n'l^2} = \frac{n'}{n} \beta^2, \quad \gamma = \frac{u'}{u} = \frac{l}{l'} = \frac{n}{n'} \frac{1}{\beta}, \quad \alpha\gamma = \beta.$$

- $\beta > 0$: 物高与像高同号, 正像; $\beta < 0$: 倒像。 $|\beta| > 1$ 放大, $|\beta| < 1$ 缩小。
- 对通常折射系统, l, l' 同号时物像虚实相反, 异号时物像虚实相同。
- $\alpha > 0$: 物点移动时, 像点同向移动; 一般 $\alpha \neq \beta$, 空间物体成像会变形。
- γ 取决于共轭位置, 与同一共轭点光束的孔径角无关。

拉格朗日不变量 (近轴): $J = nuy = n'u'y'$, 又称拉氏不变量、传递不变量, 联系孔径与视场, 反映系统传递光束的能力。

六、球面反射镜成像

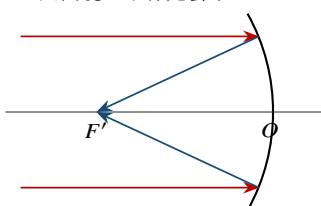
反射面令 $n' = -n$, 得到

$$\frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r}, \quad f' = \frac{r}{2}, \quad \beta = -\frac{l'}{l}, \quad \alpha = -\beta^2, \quad \gamma = -\frac{1}{\beta}.$$

凹面镜可以形成实像; 凸面镜对实物成正立缩小虚像。 $\alpha < 0$ 表示物点与像点反向移动。

物点位于球心时, $l = l' = r$, $\beta = \alpha = -1$, $\gamma = 1$ 。

凹面镜: 平行光会聚



七、共轴球面系统的逐面成像

第一个系统的像作为第二个系统的物，依次计算：

$$n_{k+1} = n'_k, \quad u_{k+1} = u'_k, \quad y_{k+1} = y'_k, \quad l_{k+1} = l'_k - d_k, \quad h_{k+1} = h_k - d_k u'_k.$$

每个面先用球面折射公式求像距，再用间隔关系求下一面的物距。总倍率为各面倍率的乘积：

$$\beta = \prod_{i=1}^k \beta_i, \quad \alpha = \prod_{i=1}^k \alpha_i, \quad \gamma = \prod_{i=1}^k \gamma_i.$$

$$\beta = \frac{n_1 u_1}{n'_k u'_k}, \quad \alpha = \frac{n'_k}{n_1} \beta^2, \quad \gamma = \frac{n_1}{n'_k} \frac{1}{\beta}, \quad \alpha \gamma = \beta.$$

视觉角放大率为 $\Gamma = \tan \omega' / \tan \omega$ ，比较用仪器与直接观察时的视角；应与某一对共轭点的角放大率 γ 区分。

1.2 题目与解析

选填题 1 | 全反射条件

知识点：临界角公式必须和传播方向同时判断。

原题：光从折射率 $n_1 = 1.50$ 的玻璃射向折射率 $n_2 = 1.00$ 的空气。关于全反射，下列说法正确的是：

- A. 任意入射角都会全反射
- B. 当 $i \geq \arcsin(1/1.5)$ 时可能全反射
- C. 光从空气射向玻璃也可按同一临界角全反射
- D. 临界角从界面量起

解析：全反射要求从光密介质射向光疏介质。本题满足 $n_1 > n_2$ ，临界角

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin \frac{1}{1.5} \approx 41.8^\circ.$$

角度从法线量起，故选 B。

答案：B。

用到的公式： $\sin i_c = n_2 / n_1$ 。

填空题 2 | 等光程与完善成像

知识点：完善成像是考试中连接费马原理、像差和光学设计的核心概念。

原题：若物点 A 发出的任意两条有效光线到像点 A' 的光程分别为 L_1, L_2 ，完善成像要求填空：
_____。

解析：完善成像要求任意有效光线到达像点时相位一致，因此光程差为零。若只在近轴区域近似相等，则只能称近轴完善成像。

答案： $L_1 = L_2$ ，或 $\Delta L = L_1 - L_2 = 0$ 。

用到的公式： $L = \int n ds$ ， $\Delta L = 0$ 。

计算填空题 3 | 分层介质中的光程

知识点：光程不是几何路程，必须逐段乘折射率。

原题：一条光线在空气中传播 200 mm，再在折射率 1.50 的玻璃中传播 40 mm。求总光程及相对于同样 240 mm 全在空气中传播时的光程差。

解析：

$$L = 1.00 \times 200 + 1.50 \times 40 = 260 \text{ mm}.$$

全空气时 $L_0 = 240 \text{ mm}$ ，因此

$$\Delta L = L - L_0 = 20 \text{ mm}.$$

答案：总光程 260 mm；光程增加 20 mm。

用到的公式： $L = \sum_i n_i s_i$ 。

填空题 1 | 单折射球面成像

知识点：按符号制直接代数计算。

原题：空气中物点位于折射球面左侧 300 mm，球面右侧介质折射率为 1.5，曲率半径 $r = +100 \text{ mm}$ 。求像距 l' 。

解析：取 $n = 1$ 、 $n' = 1.5$ 、 $l = -300 \text{ mm}$ 、 $r = +100 \text{ mm}$ ：

$$\frac{1.5}{l'} - \frac{1}{-300} = \frac{0.5}{100}.$$

因此 $1.5/l' = 1/600$ ，得到 $l' = 900 \text{ mm}$ 。正号表示像在球面右侧，为实像。

答案： $l' = +900 \text{ mm}$ ，实像。

用到的公式： $n'/l' - n/l = (n' - n)/r$ 。

选填题 2 | 物像移动方向

知识点：轴向倍率恒为正。

原题：在固定折射球面系统中，物点沿光轴向右微移，像点如何移动？

- A. 必向左移动
- B. 必向右移动
- C. 方向取决于垂轴倍率的正负
- D. 像点不动

解析：

$$\alpha = \frac{dl'}{dl} = \frac{n'}{n} \beta^2.$$

通常 $n, n' > 0$ ，且 $\beta^2 \geq 0$ ，故 $\alpha > 0$ ，物像沿轴同向移动。

答案：B。

用到的公式： $\alpha = (n'/n)\beta^2$ 。

选填题 3 | 球面镜性质

知识点：先分凹凸，再判断物像。

原题：下列关于凸面反射镜的说法正确的是：

- A. 对实物总成倒立实像
- B. 对实物通常成正立缩小虚像
- C. 焦距为无穷大
- D. 垂轴倍率恒为 -1

解析：凸面镜使反射光发散，反向延长线在镜后相交，形成正立、缩小的虚像。

答案：B。

用到的公式： $f' = r/2$, $\beta = y'/y$ 。

填空题 4 | 折射球面的物像方焦距

知识点：两侧介质不同时，物、像方焦距绝对值不相等。

原题：折射球面左侧 $n = 1.0$ ，右侧 $n' = 1.5$ ，曲率半径 $r = +60 \text{ mm}$ 。求 f 、 f' ，并验证焦距比。

解析：

$$f' = \frac{n'r}{n' - n} = \frac{1.5 \times 60}{0.5} = 180 \text{ mm}, \quad f = -\frac{nr}{n' - n} = -\frac{1.0 \times 60}{0.5} = -120 \text{ mm}.$$

故 $f'/f = -1.5 = -n'/n$ 。

答案： $f = -120 \text{ mm}$ ； $f' = 180 \text{ mm}$ 。

用到的公式： $f' = n'r/(n' - n)$, $f = -nr/(n' - n)$ 。